Laporan Jobsheet 3 SDA

Nama : Yedid Worembai
NIM : 254107020254
Kelas : 1G
No Absen : 28

3.2.3 Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!
2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?
3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktur pada baris program berikut?
4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?
5. Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?

Jawaban :

1. Karakteristik sebuah *class* yang diimplementasikan sebagai *array of object* tidak diwajibkan secara mutlak untuk memiliki atribut sekaligus *method* secara bersamaan. Sebuah *class* dapat didefinisikan secara minimalis hanya dengan atribut (untuk representasi data/statis) atau hanya *method* (untuk fungsionalitas/dinamis). Namun, secara prinsip *Object-Oriented Programming* (OOP), penggabungan atribut sebagai *state* dan *method* sebagai *behavior* sangat disarankan guna menciptakan objek yang komprehensif.

2. Baris kode Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3]; merepresentasikan proses deklarasi serta instansiasi sebuah struktur data *array* yang memiliki kapasitas tiga elemen dengan tipe data referensi *class* Mahasiswa. Penting untuk dipahami bahwa instruksi ini hanya mengalokasikan ruang penyimpanan atau indeks dalam memori, namun belum menciptakan objek-objek konkret di dalam indeks tersebut.
3. Meskipun dalam definisi *class* Mahasiswa tidak dideklarasikan konstruktor secara eksplisit, pemanggilan new Mahasiswa() tetap valid secara sintaksis. Hal ini dimungkinkan karena kompilator Java secara otomatis menyertakan *default constructor* tanpa parameter apabila pengembang tidak mendefinisikan konstruktor khusus dalam kode sumbernya.

4. Potongan kode tersebut melakukan dua operasi fundamental dalam manipulasi objek:
   Instansiasi: Menciptakan objek baru dari *class* Mahasiswa pada lokasi memori yang ditunjuk oleh indeks ke-0 dalam *array*.
   Inisialisasi Data: Melakukan pengisian nilai (*assignment*) pada atribut-atribut spesifik, seperti nim, nama, kelas, dan ipk, yang dimiliki oleh objek pada indeks tersebut.

5. Pemisahan antara class Mahasiswa dan class MahasiswaDemo bertujuan untuk menerapkan prinsip modularitas serta organisasi kode yang sistematis. class Mahasiswa berfungsi sebagai model data atau cetak biru (*blueprint*), sementara class MahasiswaDemo berperan sebagai *driver class* yang mengendalikan alur eksekusi program melalui *method* main. Struktur ini mempermudah pemeliharaan (*maintenance*) serta meningkatkan skalabilitas aplikasi di masa mendatang.

3.3.3 Pertanyaan

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.
2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

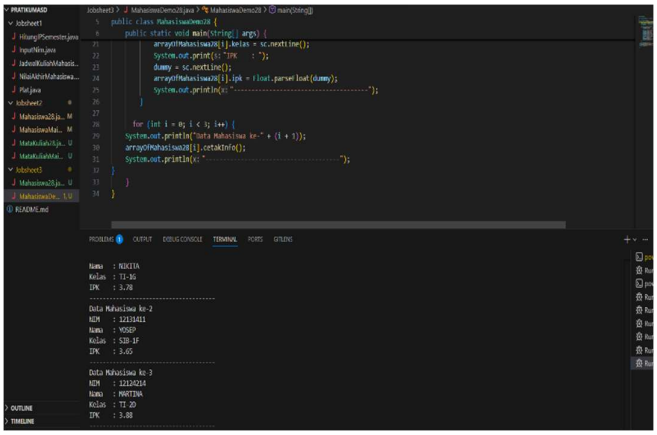
Jawaban :

1.

Main28.java M | MataKuliah28.java U | Mahasiswa28.java Jobs

Jobsheet3 > Mahasiswa28.java > Mahasiswa28

```java
package Jobsheet3;

public class Mahasiswa28 {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;

public void cetakInfo() {
    System.out.println("NIM    : " + nim);
    System.out.println("Nama   : " + nama);
    System.out.println("Kelas  : " + kelas);
    System.out.println("IPK    : " + ipk);
}

}
```



4. Kesalahan fatal berupa NullPointerException pada kode tersebut terjadi karena kegagalan proses instansiasi objek pada indeks *array* yang dituju. Meskipun struktur *array* telah dideklarasikan untuk menampung tiga elemen, setiap indeks secara *default* masih mereferensikan nilai null sehingga atribut di dalamnya belum dapat diakses. Oleh karena itu, diperlukan instruksi eksplisit seperti myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa(); untuk menciptakan instansi objek konkret di dalam memori sebelum melakukan manipulasi data atau pengisian nilai atribut.
5. Pemisahan antara class Mahasiswa dan class MahasiswaDemo bertujuan untuk menerapkan prinsip modularitas serta organisasi kode yang sistematis. class Mahasiswa berfungsi sebagai model data atau cetak biru (*blueprint*), sementara class MahasiswaDemo berperan sebagai *driver class* yang mengendalikan alur eksekusi program melalui *method* main. Struktur ini mempermudah pemeliharaan (*maintenance*) serta meningkatkan skalabilitas aplikasi di masa mendatang.

3.4.3 Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya
2. Tambahkan method tambahData() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menambahkan data Matakuliah
3. Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar
4. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

Jawaban :

1. sebuah *class* dapat mengimplementasikan lebih dari satu konstruktor melalui mekanisme ***Constructor Overloading***. Contohnya:

```java
package Contohcontoh;
public class MataKuliah28 {
    public String kode;
    public String nama;

    // Constructor 1: Tanpa parameter
    public MataKuliah28() { }

    // Constructor 2: Dengan parameter
    public MataKuliah28(String kode, String nama) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
    }
}
```

2.

Jobsheet3 > Matakuliah28.java > Matakuliah28 > tambahData(Scanner)

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class Matakuliah28 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;


    public Matakuliah28() { }


    public void tambahData(Scanner sc) {
        System.out.print(s: "Kode       : ");
        this.kode = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Nama       : ");
        this.nama = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "SKS        : ");
        this.sks = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");
        this.jumlahJam = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    }


    public void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode       : " + this.kode);
        System.out.println("Nama       : " + this.nama);
        System.out.println("SKS        : " + this.sks);
        System.out.println("Jumlah Jam : " + this.jumlahJam);
        System.out.println(x: "------------------------------------");
    }
}
```

3.

Jobsheet3 > Matakuliah28.java > Matakuliah28

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class Matakuliah28 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;


    public Matakuliah28() { }


    public void tambahData(Scanner sc) {
        System.out.print(s: "Kode       : ");
        this.kode = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Nama       : ");
        this.nama = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "SKS        : ");
        this.sks = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");
        this.jumlahJam = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    }
```

4.

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mata kuliah: ");
        int jumlahElt = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        Matakuliah28[] arrayOfMatakuliah28 = new Matakuliah28[jumlahElt];


        for (int i = 0; i < jumlahElt; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah28[i] = new Matakuliah28();
            arrayOfMatakuliah28[i].tambahData(sc);
            System.out.println(x: "------------------------------------");
        }


        System.out.println(x: "\n======= HASIL INPUT MATA KULIAH =======");
        for (int i = 0; i < jumlahElt; i++) {
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah28[i].cetakInfo();
        }
    }
}
```

3.5 Tugas

1. Buatlah program untuk menampilkan informasi tentang dosen. Program dapat menerima input semua informasi terkait dosen dan menampilkanya kembali ke layar. Program ini terdiri dari class Dosen dengan attribute/property sebagai berikut; String kode String nama Boolean jenisKelamin int usia dengan methode constructor sebagai berikut; public dosen(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) { .....; .....; } Kemudian buatlah class DosenDemo untuk proses input dan menampilkan data beberapa dosen. Gunakan looping dengan FOR untuk pembuatan array of object. Gunakan looping dengan FOREACH untuk menampilkan data ke layar.

Jawaban :

1.

Jobsheet3 > Dosen28.java > Dosen28

```java
package Jobsheet3;

public class Dosen28 {
    public String kode;
    public String nama;
    public Boolean jenisKelamin;
    public int usia;

    // Constructor sesuai spesifikasi tugas
    public Dosen28(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}
```

Jobsheet3 > DosenDemo28.java > DosenDemo28 > main(String[])

```java
package Jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class DosenDemo28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah dosen: ");
        int jumlahDosen = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        Dosen28[] arrayOfDosen28 = new Dosen28[jumlahDosen];

        // Looping FOR untuk proses input data (Array of Object)
        for (int i = 0; i < jumlahDosen; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode           : ");
            String kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama           : ");
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
Nama          : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 24
--------------------------------------
Data Dosen ke-2
Kode          : 06041995
Nama          : AKmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 30
--------------------------------------
Data Dosen ke-3
Kode          : 23061975
Nama          : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 50
--------------------------------------
PS C:\Users\BISMILLAH NAWAITU\PratikumASD>
```

2. Tambahkan class baru DataDosen dengan beberapa method berikut;
a. dataSemuaDosen(Dosen[] arrayOfDosen)untuk menampilkan data semua dosen
b. jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data jumlah dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)
c. rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan rata-rata usia dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)
d. infoDosenPalingTua(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data dosen paling tua
e. infoDosenPalingMuda(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data dosen paling muda Semua method tersebut harus bisa dipanggil/ditest dari class DosenDemo

a.

```java
public class DataDosen28 {

    public void dataSemuaDosen(Dosen28[] arrayOfDosen) {
        System.out.println(x: "\n======= DATA SEMUA DOSEN =======");
        for (Dosen28 dosen : arrayOfDosen) {
            System.out.println("Kode          : " + dosen.kode);
            System.out.println("Nama          : " + dosen.nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin : " + (dosen.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
            System.out.println("Usia          : " + dosen.usia);
            System.out.println(x: "-------------------------------------");
        }
    }
```

b.

```java
public void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen28[] arrayOfDosen) {
    int pria = 0, wanita = 0;
    for (Dosen28 dosen : arrayOfDosen) {
        if (dosen.jenisKelamin) pria++;
        else wanita++;
    }
    System.out.println("Jumlah Dosen Pria   : " + pria);
    System.out.println("Jumlah Dosen Wanita : " + wanita);
}
```

c.

```java
public void rataRataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen28[] arrayOfDosen) {
    int totalUsiaPria = 0, totalUsiaWanita = 0;
    int jmlPria = 0, jmlWanita = 0;

    for (Dosen28 dosen : arrayOfDosen) {
        if (dosen.jenisKelamin) {
            totalUsiaPria += dosen.usia;
            jmlPria++;
        } else {
            totalUsiaWanita += dosen.usia;
            jmlWanita++;
        }
    }
```

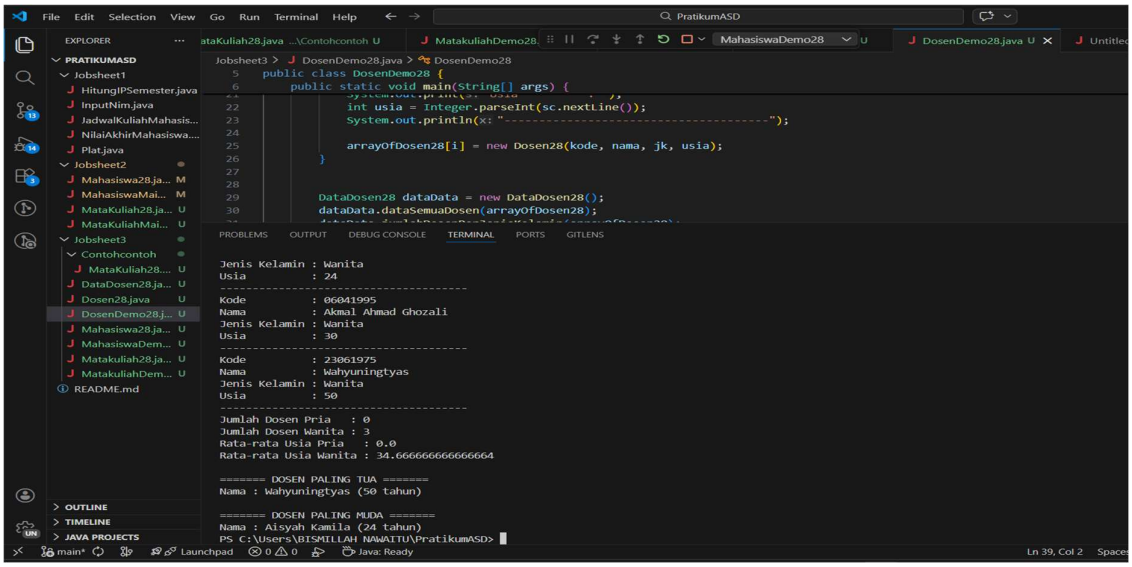
d.

```java
public void rataratatUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen28[] arrayOfDosen) {
    int totalUsiaPria = 0, totalUsiaWanita = 0;
    int jmlPria = 0, jmlWanita = 0;

    for (Dosen28 dosen : arrayOfDosen) {
        if (dosen.jenisKelamin) {
            totalUsiaPria += dosen.usia;
            jmlPria++;
        } else {
            totalUsiaWanita += dosen.usia;
            jmlWanita++;
        }
    }

    System.out.println("Rata-rata Usia Pria   : " + (jmlPria > 0 ? (double) totalUsiaPria / jmlPria : 0));
    System.out.println("Rata-rata Usia Wanita : " + (jmlWanita > 0 ? (double) totalUsiaWanita / jmlWanita : 0));
}
```

e.

```java
public void infoDosenPalingTua(Dosen28[] arrayOfDosen) {
    Dosen28 tertua = arrayOfDosen[0];
    for (Dosen28 dosen : arrayOfDosen) {
        if (dosen.usia > tertua.usia) {
            tertua = dosen;
        }
    }
    System.out.println(x: "\n======= DOSEN PALING TUA =======");
    System.out.println("Nama : " + tertua.nama + " (" + tertua.usia + " tahun)");
}
```

f.

```java
public void infoDosenPalingMuda(Dosen28[] arrayOfDosen) {
    Dosen28 termuda = arrayOfDosen[0];
    for (Dosen28 dosen : arrayOfDosen) {
        if (dosen.usia < termuda.usia) {
            termuda = dosen;
        }
    }
    System.out.println(x: "\n======= DOSEN PALING MUDA =======");
    System.out.println("Nama : " + termuda.nama + " (" + termuda.usia + " tahun)");
}
```

g.